



Portfolio

Internationale Hochschule Duales Studium

Studiengang: Maschinenbau

**Mehrzieloptimierung eines Carbon-Tragflügels für ein VTOL-
UAV
Aerodynamische Profilselektion und FEM-Nachweis**

Jarno Schimke

Betreuende Person/Tutor: Florian Schneider

Abgabedatum: 30.09.2026

Abstract

Das Portfolio entwickelt eine eigenständige Referenzauslegung für den Tragflügel eines elektrisch angetriebenen VTOL-UAVs mit acht Kilogramm Abflugmasse. Untersucht wird, welches von sieben Low-Reynolds-Profilen den günstigsten Kompromiss aus aerodynamischer Güte, Niedriggeschwindigkeitsreserve sowie geringem Strukturgewicht bei vorgegebener Steifigkeit bietet. Die Spannweite wird mit 2,20 m, die Flügelfläche mit 0,66 m² und die Reisegeschwindigkeit mit 18 m/s festgelegt. Daraus folgt am mittleren aerodynamischen Flügelprofil eine Reynolds-Zahl von $3,73 \cdot 10^5$ und ein erforderlicher Auftriebsbeiwert von 0,599.

Die aerodynamische Vorauswahl basiert auf viskosen Profilpolaren des XFOIL-trainierten Ersatzmodells NeuralFoil in drei Missionspunkten. Der ausgewählte Reiseflugpunkt wird unabhängig mit XFOIL 6.99 gegengeprüft; eine potentialtheoretische Panelrechnung visualisiert Geschwindigkeitsfeld und Stromlinien. Parallel dimensioniert ein eigener Euler-Bernoulli-/Saint-Venant-FE-Solver einen geschlossenen T700S/Epoxid-D-Box-Holm. Biegung, Torsion, Eigenfrequenzen und Netzkonvergenz werden für eine Ultimatelast von 206 N je Halbflügel ausgewertet.

Bei einer transparent gesetzten Nutzwertgewichtung von 50 % Strukturmasse, 35 % aerodynamischer Güte und 15 % Mindestauftrieb erreicht NACA 4415 mit 0,871 den höchsten Wert. Das direkte XFOIL-Ergebnis am Reisepunkt beträgt $c_l = 0,6015$ und $c_d = 0,00888$. Das finale FE-Modell benötigt 0,25 mm unidirektionale Gurtverstärkung zusätzlich zur D-Box-Haut. Es prognostiziert 0,422 kg Primärstruktur für beide Flügel, 21,94 mm Spitzenverformung, 0,83° Verwindung, 138 MPa maximale Gurtspannung und 16,10 Hz als erste Biegeeigenfrequenz. Die Studie ist eine nachvollziehbare Konzeptbewertung und kein zertifizierungsfähiger Festigkeits- oder Flugleistungsnachweis.

Ergebnis: NACA 4415 ist nicht in jeder Einzelkennzahl überlegen, erzielt aber für die explizit priorisierte Steifigkeits-Masse-Auslegung den besten Gesamtnutzen.

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung und Problemabgrenzung	1
2 Konzeptionsphase	2
2.1 Forschungsfrage, Zielsystem und Hypothesen	2
2.2 Referenzmission und Tragflächengeometrie	3
2.3 Kandidaten und Simulationsplan	4
3 Erarbeitungs- und Reflexionsphase	5
3.1 Aerodynamisches Modell	5
3.2 Numerischer Workflow und Gegenprüfung	6
3.3 Carbon-Strukturkonzept	7
3.4 FEM-Formulierung	8
3.5 Lastfälle, Randbedingungen und Validierung	9
4 Finalisierungsphase und Ergebnisse	10
4.1 Profilpolaren und Mehrzielentscheidung	10
4.2 Strömungsfeld und Druckverteilung	12
4.3 Statische FEM-Ergebnisse	14
4.4 Modalanalyse und Netzkonvergenz	16
4.5 Hypothesenbewertung	17
5 Schlussfolgerung und Ausblick	17
Literaturverzeichnis	18
Anhangsverzeichnis	19

Abbildungsverzeichnis

Abb. 1 Referenzgeometrie und Missionspunkte	3
Abb. 2 Geometrischer Vergleich der Profilkandidaten	4
Abb. 3 Viskose Profilpolaren bei $Re = 3,75 \cdot 10^5$	10
Abb. 4 Pareto-Sicht und Mehrzielbewertung	11
Abb. 5 Strömungsfeld des NACA 4415	12
Abb. 6 Druckbeiwertverteilung des NACA 4415	13
Abb. 7 Verformter Halbflügel und Gurtspannung	14
Abb. 8 Verformungs-, Momenten- und Spannungsverlauf	15
Abb. 9 Erste drei Biegeeigenformen	16
Abb. 10 h-Netzkonzvergenz	16

Tabellenverzeichnis

Tab. 1 Auslegungsannahmen des Referenz-UAVs	3
Tab. 2 Prüfbare Hypothesen	2
Tab. 3 Konservative Ersatzkennwerte der Carbonstruktur	7
Tab. 4 Mehrzielvergleich der sieben Profilkandidaten	11
Tab. 5 Gegenprüfung des Reisepunkts	13
Tab. 6 Ergebnisse des finalen Strukturmodells	14
Tab. 7 Bewertung der Hypothesen	17

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzungen

Abkürzung	Bedeutung
CFK	kohlenstofffaserverstärkter Kunststoff
CFD	Computational Fluid Dynamics
FEM	Finite-Elemente-Methode
MAC	Mean Aerodynamic Chord / mittlere aerodynamische Flügeltiefe
MTOM	Maximum Take-off Mass
UAV	Unmanned Aerial Vehicle
VTOL	Vertical Take-off and Landing

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

Symbolverzeichnis

Verwendete Formelzeichen

Symbol	Bedeutung
A	Flügelfläche bzw. Querschnittsfläche
AR	Flügelstreckung
c, c _m	lokale bzw. mittlere aerodynamische Flügeltiefe
c _l , c _d , c _m	Profilbeiwerte für Auftrieb, Widerstand und Nickmoment
C _L , C _D	Beiwerte des endlichen Flügels
E, G	Elastizitäts- bzw. Schubmodul
I, J	Flächenträgheits- bzw. Torsionsträgheitsgröße
Re	Reynolds-Zahl
ρ, μ	Dichte bzw. dynamische Viskosität der Luft

Quelle: Eigene Zusammenstellung.

1 Einleitung und Problemabgrenzung

Elektrische Multirotoren erzeugen ihren Auftrieb auch im Reiseflug vollständig über die Rotoren. Für längere Reichweiten ist das energetisch ungünstig, weil die erforderliche induzierte Leistung nicht durch eine tragende Fläche entlastet wird. Ein VTOL-Hybrid verbindet dagegen vertikalen Start mit flächengetragenem Reiseflug. Die Tragfläche beeinflusst in diesem Konzept gleichzeitig den aerodynamischen Leistungsbedarf, die Masse, den Bauraum und die Lasten der Transformations- oder Antriebsanbindung. Ein Profil mit maximaler zweidimensionaler Gleitzahl ist deshalb nicht automatisch das beste Systemprofil.

NASA stellt die aerodynamische Güte als Verhältnis von Auftrieb zu Widerstand dar. Für stationären Horizontalflug gilt näherungsweise $L = W$ und $T = D$; ein größeres L/D reduziert damit den erforderlichen Schub. Beim endlichen Flügel kommt zum Profilwiderstand der induzierte Widerstand hinzu, der mit dem Quadrat des Auftriebsbeiwerts steigt und durch eine größere Streckung sinkt (NASA Glenn Research Center, o. J.-a, o. J.-b). Gleichzeitig nimmt das für Gurte und Holme nutzbare Profilvolumen ungefähr mit der Profildicke zu. Ein dickeres Profil kann daher trotz etwas höherem Profilwiderstand eine leichtere und steifere Tragstruktur ermöglichen.

Die Arbeit untersucht eine generische, von der späteren Bachelorarbeit unabhängige Referenztragfläche. Es werden keine vorhandene Drohne, kein realer Transformationsmechanismus und keine Herstellerlasten nachgebildet. Stattdessen werden sämtliche Flug-, Geometrie- und Materialgrößen als nachvollziehbare Entwurfsannahmen gesetzt. Dadurch bleibt die Studie reproduzierbar und erfüllt den Portfoliocharakter: Konzept, schrittweise Modellerarbeitung, Reflexion und finales Ergebnis werden getrennt dokumentiert.

Abgrenzung: Das Resultat ist eine vergleichende Vorbemessung. Fertigungsfehler, orthotroper Lagenaufbau, lokale Fügestellen, Flattern, Propeller-Flügel-Interaktion und experimentelle Validierung liegen außerhalb des Modells.

Methodisch werden drei Ebenen gekoppelt: Erstens werden sieben Profile über mehrere Reynolds-Zahlen aerodynamisch bewertet. Zweitens wird für jedes Profil die leichteste Carbon-D-Box gesucht, welche dieselben Verformungs-, Spannungs- und Torsionsgrenzen erfüllt. Drittens werden beide Ergebnisgruppen in einer vorab festgelegten Nutzwertfunktion zusammengeführt. Diese Kopplung verhindert, dass die Struktur erst nach einer rein aerodynamischen Profilwahl betrachtet wird.

2 Konzeptionsphase

2.1 Forschungsfrage, Zielsystem und Hypothesen

Forschungsfrage: Welches Low-Reynolds-Flügelprofil liefert für ein generisches 8-kg-VTOL-UAV den besten gewichteten Kompromiss aus aerodynamischer Effizienz, Niedriggeschwindigkeitsreserve sowie geringer Masse einer gleich steifen Carbon-Primärstruktur?

Die Formulierung enthält bewusst kein absolutes „Ideal“. Eine Profilwahl ist immer an Betriebspunkt, Tragflächengeometrie, Bauweise und Bewertungskriterien gebunden. Als Hauptziel wird die geringe Masse bei eingehaltenen Steifigkeitsgrenzen festgelegt. Die strukturbezogene Teilnote erhält daher 50 %. Die über drei Reynolds-Zahlen gemittelte aerodynamische Güte erhält 35 %, die kleinste vorhergesagte Maximalauftriebsreserve 15 %. Die Gewichte werden vor der Ergebnisbetrachtung festgelegt und in einer Sensitivitätsdiskussion überprüft.

Tab. 2 Prüfbare Hypothesen

ID	Hypothese
H1	Dünne Segelflugprofile erreichen die höchste reine Profilgüte, benötigen aber eine schwerere D-Box.
H2	Ein Profil mit etwa 15 % Dicke erreicht bei gleicher Verformungsgrenze die niedrigste Strukturmasse.
H3	Das Mehrzieloptimum unterscheidet sich vom Profil mit dem höchsten c_l/c_d .
H4	Die 80-Element-Lösung weicht bei Spitzenverformung und Spannung weniger als 1 % von 160 Elementen ab.
H5	Der direkte XFOIL-Reisepunkt weicht beim Widerstandsbeiwert weniger als 5 % von NeuralFoil ab.
H6	Die erste Biegeeigenfrequenz liegt deutlich unter einer beispielhaften Rotorblattpassage von 200 Hz.

Quelle: Eigene Darstellung.

Als Abnahmekriterien gelten höchstens 2 % Halbspannweite als vertikale Spitzenverformung, höchstens 2° elastische Verwindung, positive Sicherheitsfaktoren gegen konservative Laminat-Ersatzfestigkeiten und ein Netzfehler unter 1 % für die statischen Zielgrößen. Die Eigenfrequenzen werden nicht als Betriebsfestigkeitsnachweis, sondern als Resonanz-Screening interpretiert.

2.2 Referenzmission und Tragflächengeometrie

Für die Referenzmission werden 8,0 kg MTOM einschließlich 1,5 kg Nutzlast angenommen. Der gerade, trapezförmige Flügel besitzt 2,20 m Spannweite, 0,375 m Wurzeltiefe und 0,225 m Endtiefe. Daraus folgen 0,66 m² Fläche, Streckung 7,33 und eine mittlere aerodynamische Flügeltiefe von 0,306 m. Die Reisegeschwindigkeit beträgt 18 m/s; 12 m/s repräsentieren den frühen flächengetragenen Übergang, 25 m/s den schnellen Auslegungspunkt.

Tab. 1 Auslegungsannahmen des Referenz-UAVs

Größe	Wert	Begründung
MTOM / Nutzlast	8,0 / 1,5 kg	generische Langstrecken-VTOL-Klasse
Spannweite / Fläche	2,20 m / 0,66 m ²	AR = 7,33
Wurzel-/Endtiefe	0,375 / 0,225 m	Zuspitzung 0,60
Geschwindigkeiten	12 / 18 / 25 m/s	Transition / Reise / Vmax
Luftzustand	$\rho = 1,225 \text{ kg/m}^3$	Meereshöhe, $\mu = 1,81 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}\cdot\text{s}$
Lastfaktoren	3,5 · 1,5	Limit · Ultimate = 5,25
Motorersatzmasse	0,42 kg je Flügel	bei $y/(b/2) = 0,80$
Strukturgrenzen	$w_{\text{tip}} \leq 22 \text{ mm}$; $\varphi_{\text{tip}} \leq 2^\circ$	je Halbflügel

Quelle: Eigene Darstellung; alle Werte sind Entwurfsannahmen.

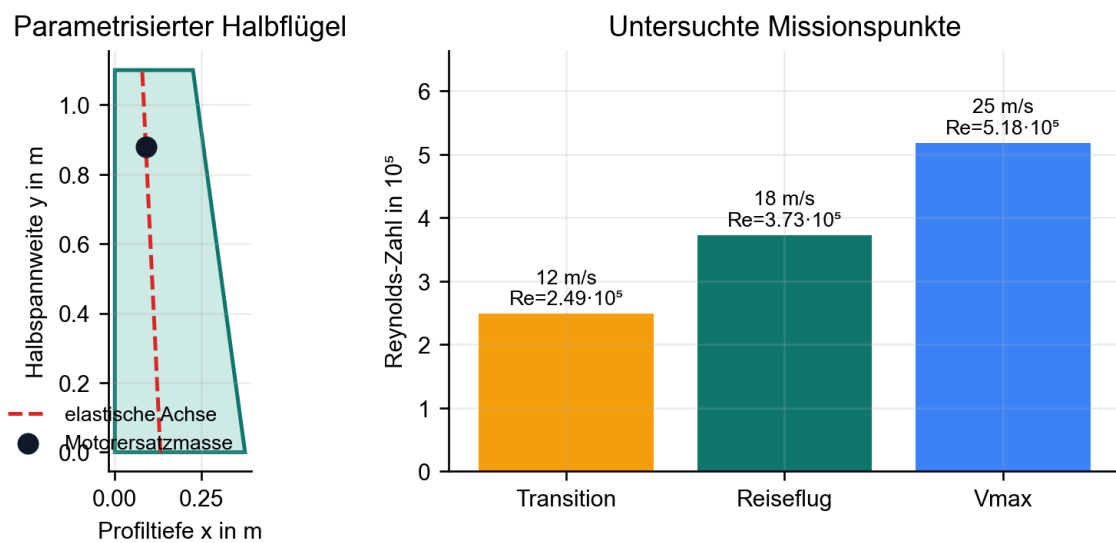


Abb. 1 Referenzgeometrie und Missionspunkte

Quelle: Eigene Darstellung und Berechnung.

2.3 Kandidaten und Simulationsplan

Die Kandidaten decken unterschiedliche Entwurfsphilosophien ab. NACA 4412 und NACA 4415 bilden eine kontrollierte Dickenvariation bei gleicher vierprozentiger Wölbung. SD7037 und Eppler 387 repräsentieren dünne, widerstandsarme Segelflugprofile. S1223 ist ein stark gewölbtes Hochauftriebsprofil. SG6043 verbindet hohe Wölbung mit einer Dicke um 10 %, während S8038 mit etwa 13 % Dicke eine strukturell interessantere, nur schwach gewölbte Alternative darstellt. Die Koordinaten stammen aus der UIUC Airfoil Data Site; diese Sammlung umfasst Profile für Low-Reynolds-Anwendungen und verweist auf zugehörige Windkanaldaten (Selig et al., 1995; UIUC Applied Aerodynamics Group, 2026).

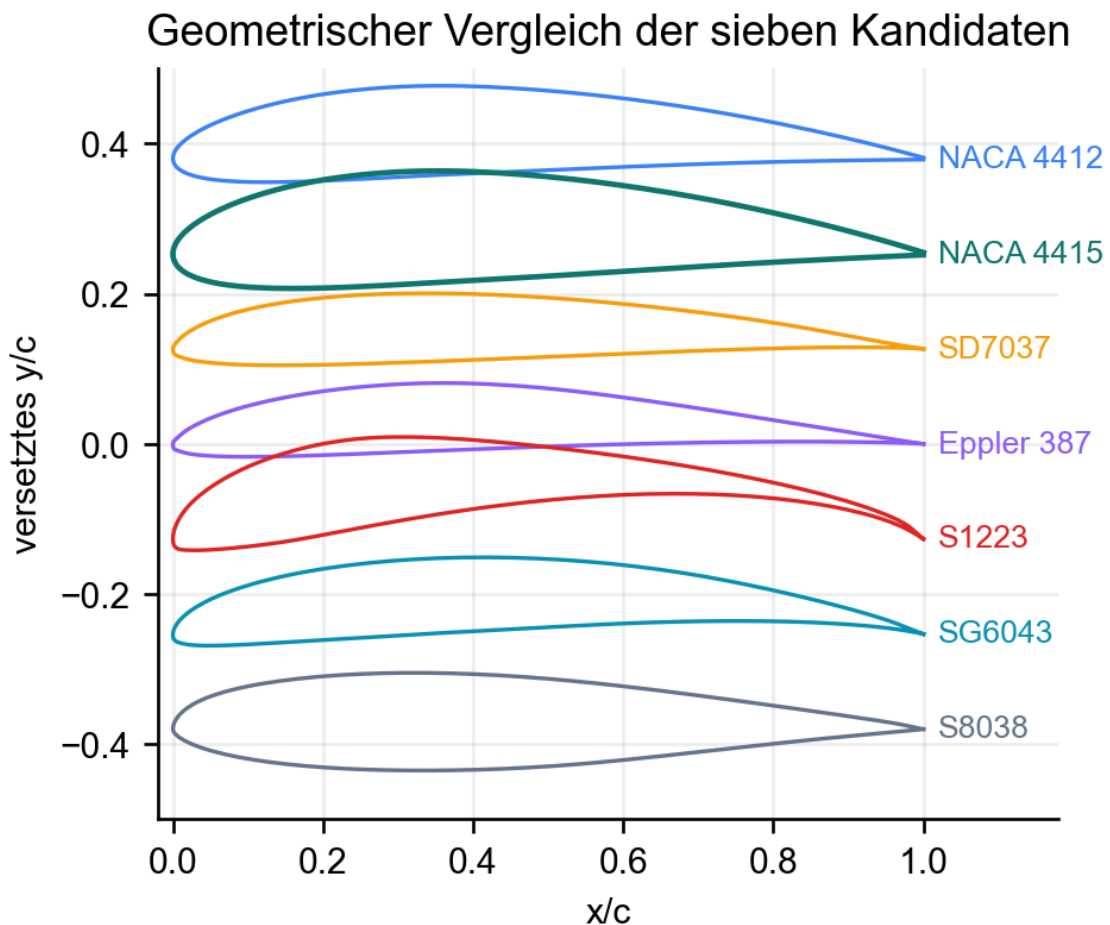


Abb. 2 Geometrischer Vergleich der Profilkandidaten

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der UIUC-Profilkoordinaten.

Der Simulationsplan ist gestuft. Block A bestimmt Geometriekennwerte und viskose Polaren für $Re = 2,50 \cdot 10^5$, $3,75 \cdot 10^5$ und $5,20 \cdot 10^5$. Block B sucht je Profil in diskreten 0,125-mm-Lagenstufen die leichteste Gurtverstärkung, welche alle Strukturgrenzen erfüllt. Block C bewertet die Varianten über normierte Kennwerte. Block D prüft den Siegerpunkt direkt mit XFOIL und führt die finale statische, Torsions- und Modalanalyse mit 80 Elementen aus. Block E vergleicht 10 bis 160 Elemente.

3 Erarbeitungs- und Reflexionsphase

3.1 Aerodynamisches Modell

Die dimensionslose Reynolds-Zahl setzt Trägheits- und Zähigkeitswirkungen ins Verhältnis. Mit der mittleren aerodynamischen Flügeltiefe c_m lautet sie

$$Re = \rho \cdot V \cdot c_m / \mu \quad (1)$$

Für die gesetzten Geschwindigkeiten entstehen $Re = 2,49 \cdot 10^5$, $3,73 \cdot 10^5$ und $5,18 \cdot 10^5$. Dieser Bereich ist typisch für kleine unbemannte Fluggeräte und anfällig für laminare Ablöseblasen sowie einen ausgeprägten Einfluss von Oberflächenqualität und Turbulenz. UIUC dokumentiert Windkanalmessungen zahlreicher Low-Reynolds-Profile bis etwa $Re = 5 \cdot 10^5$; insbesondere SD7037 wird dort als verbreitetes Referenzprofil diskutiert (Selig et al., 1995, S. 96–101).

Der erforderliche Reiseauftriebsbeiwert wird aus dem Kräftegleichgewicht berechnet. Bei $q = \rho V^2/2 = 198,45 \text{ Pa}$ gilt

$$C_{L,Reise} = W / (q \cdot S) = 0,599 \quad (2)$$

Die Profilrechnung liefert zweidimensionale c_l - und c_d -Werte. Für den endlichen Flügel wird der induzierte Widerstand näherungsweise ergänzt. Mit Oswald-Faktor $e = 0,85$ und $AR = 7,33$ folgt

$$C_D = c_d + C_L^2 / (\pi \cdot AR \cdot e) \quad (3)$$

Die Näherung trennt Profil- und induzierten Widerstand und bildet weder Rumpf, Gondeln, Propeller noch Übergangsinterferenzen ab. Sie eignet sich daher für den Profilvergleich, nicht für die Vorhersage des Gesamtenergiebedarfs. Auch $c_{l,max}$ wird nur als relative Niedriggeschwindigkeitsreserve verwendet. In Stallnähe ist die zweidimensionale stationäre Rechnung besonders unsicher.

Plausibilitätsregel: Entscheidend ist die Profilhüte in der Umgebung von $C_L = 0,60$ über alle drei Reynolds-Zahlen – nicht der höchste Einzelwert einer idealisierten Polare.

3.2 Numerischer Workflow und Gegenprüfung

Für den multipunktfähigen Screeninglauf wird NeuralFoil 0.3.3 über AeroSandbox 4.2.10 verwendet. NeuralFoil ist ein physikinformatiertes Ersatzmodell, dessen Kern auf sehr vielen XFOIL-Rechnungen trainiert wurde. Es liefert neben c_l , c_d und c_m einen Vertrauenskennwert und vermeidet Abbrüche bei großen Parameterfeldern. Die Projektdokumentation nennt für geeignete Zustände typische Abweichungen von wenigen Prozent gegenüber XFOIL; sie warnt zugleich vor extrapolierten oder stark separierten Zuständen (Sharpe, 2023, 2024).

Die Polaren werden von $\alpha = -6^\circ$ bis 14° in $0,5^\circ$ -Schritten und mit natürlicher Transition bei $N_{crit} = 9$ ausgewertet. Für jeden Kandidaten wird c_l/c_d bei $C_L = 0,599$ interpoliert. Das harmonische Mittel der drei Missionspunkte verhindert, dass ein einzelner sehr hoher Wert eine schwache Off-Design-Leistung verdeckt. Der kleinste $c_{l,max}$ -Wert über alle drei Reynolds-Zahlen bildet die Auftriebsreserve.

Die direkte Gegenprüfung verwendet XFOIL 6.99 von Drela und Youngren. XFOIL koppelt eine Panelmethode mit integralen Grenzschichtgleichungen und kann freie Transition, Ablöseblasen und begrenzte Hinterkantenablösung behandeln (Drela & Youngren, 2013). Beim ersten Versuch eines vollständigen XFOIL-Sweeps konvergierte ein Niedrig-Reynolds-Fall im abgelösten Bereich nicht innerhalb des gesetzten Zeitlimits. Diese Beobachtung führte zur robusteren zweistufigen Strategie: vollständige Vorauswahl mit Vertrauenskennwert, anschließend direkter XFOIL-Lauf nur am relevanten Siegerpunkt.

Für die Strömungsbilddarstellung wird zusätzlich eine lineare Wirbel-Panelrechnung des ausgewählten Profils gelöst. Sie erfüllt die Undurchdringbarkeits- und Kutta-Bedingung, stellt jedoch eine reibungsfreie Außenströmung dar. Farbfeld und Stromlinien zeigen deshalb Beschleunigungs- und Drucktendenzen, nicht die viskose Grenzschichtdicke. Der Widerstand wird ausschließlich aus der viskosen Rechnung übernommen.

Reflexion: Der Solverwechsel ist kein Austausch unerwünschter Ergebnisse. Die nichtkonvergente Vollpolare bleibt im Protokoll dokumentiert; die direkte XFOIL-Gegenprüfung am Entwurfsunkt bleibt Bestandteil des Nachweises.

3.3 Carbon-Strukturkonzept

Die Primärstruktur wird als geschlossene D-Box mit zwei Längsgurten, oberer und unterer wirksamer Haut sowie zwei Schubstegen idealisiert. Ihre nutzbare Höhe beträgt 80 % der lokalen Profildicke bei $x/c = 0,30$. Der Kasten ist 18 % der lokalen Flügeltiefe breit. Dadurch wird ein dickeres Profil direkt in eine größere Gurttrennung und höhere Biegesteifigkeit übersetzt. Die Hautdicke beträgt 0,25 mm, die Stege sind 0,50 mm dick; die unidirektionalen Gurte werden in 0,125-mm-Schritten dimensioniert.

Toray gibt für T700S-Faser 230 GPa Fasermódul und für ein bei 60 % Faservolumen normiertes Epoxid-Composite 134 GPa Zugmódul, 2.860 MPa Zugfestigkeit sowie 1.450 MPa Druckfestigkeit an. Diese Herstellerwerte dienen nur der Werkstoffwahl; Toray weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich um typische, nicht garantierte Kennwerte handelt (Toray Composite Materials America, 2025). Das FE-Modell verwendet deshalb abgeminderte Ersatzwerte. Haut und Stege erhalten niedrigere Längsmódule, um eine gemischte Lagenorientierung zu repräsentieren.

Tab. 3 Konservative Ersatzkennwerte der Carbonstruktur

Kennwert	Wert	Verwendung
Dichte ρ	1.550 kg/m ³	Ersatzlaminat
E_1 Gurt	100 GPa	abgemindert gegenüber 134 GPa
E_x Haut	45 GPa	quasi-isotroper Ersatz
E_x Steg	30 GPa	schuborientierter Ersatz
G_{eff}	4,5 GPa	Torsionsersatz
σ_{zul}	450 MPa	konservativer Bemessungswert
τ_{zul}	60 MPa	konservativer Bemessungswert

Quelle: Eigene Annahmen in Anlehnung an Toray Composite Materials America (2025).

Die Ersatzmodellierung ist bewusst keine klassische Laminattheorie. Es werden weder Einzellagen, Kopplungsmatrizen noch Versagenskriterien nach Tsai-Wu oder Puck gerechnet. Die resultierenden Spannungen sind als äquivalente Gurt- und Stegspannungen zu interpretieren. Für eine reale Auslegung müssten Lagenfolge, Druckknicken der Haut, lokale Beulen, Klebnähte und Lastintroduktion separat nachgewiesen werden.

3.4 FEM-Formulierung

Der Halbflügel wird entlang der elastischen Achse durch zweiknotige Euler-Bernoulli-Balkenelemente beschrieben. Jeder Knoten besitzt für die Biegeebene eine Vertikalverschiebung w und eine Rotation θ . Die Elementsteifigkeit folgt der bekannten kubischen Balkenformulierung; variable Querschnitte werden am Elementmittelpunkt ausgewertet. Der Ansatz setzt kleine Verformungen und vernachlässigbare Schubverformung voraus. Diese Annahme ist für die schlanke Tragstruktur geeignet, begrenzt aber Aussagen zu lokalen Steg- oder Wurzeleffekten (Schneider, 2026, S. 57–61).

$$K \cdot u = f \quad (4)$$

Die Biegesteifigkeit setzt sich aus Gurt-, Haut- und Steganteil zusammen. Dominant ist der Steiner-Anteil der axial steifen Gurte. In vereinfachter Schreibweise gilt

$$EI = 2 E_G A_G (h/2)^2 + 2 E_H b_H t_H (h/2)^2 + E_S \cdot 2 t_S h^3/12 \quad (5)$$

Für die Modalanalyse wird eine konsistente Balkenmassenmatrix assembliert. Strukturmasse, Rippen-/Finishzuschlag von 0,08 kg/m und eine translatorische Motorsatzmasse von 0,42 kg bei 80 % Halbspannweite gehen in M ein. Die freie, ungedämpfte Bewegung führt zum Eigenwertproblem

$$(K - \omega_i^2 M) \varphi_i = 0, \quad f_i = \omega_i/(2\pi) \quad (6)$$

Eigenformen sind skalierungsfreie Bewegungsmuster. Ihre gezeigte Amplitude darf daher nicht als reale Betriebsauslenkung gelesen werden (Schneider, 2026, S. 96–97). Die Punktmasse besitzt im Modell keine Rotationsmassenträgheit; diese Vereinfachung beeinflusst vor allem höhere lokale oder torsionale Moden.

Die Torsion wird mit einem separaten Saint-Venant-Linienelement und einem Verdrehfreiheitsgrad pro Knoten gelöst. Für die dünnwandig geschlossene Zelle wird J aus der Bredt-Batho-Beziehung bestimmt. Das verteilte Torsionsmoment entsteht aus dem Abstand zwischen Auftriebslinie bei 27 % und elastischer Achse bei 35 % Flügeltiefe. Biege- und Torsionsrechnung sind linear entkoppelt; aeroelastische Rückwirkung wird nicht iteriert.

3.5 Lastfälle, Randbedingungen und Validierung

Die Flügelwurzel wird ideal eingespannt. Damit sind $w = 0$, $\theta = 0$ und $\varphi = 0$ vorgegeben. Der primäre Lastfall ist eine positive Ultimatelast. Aus Limitlastfaktor 3,5 und Sicherheitsfaktor 1,5 folgt $n_u = 5,25$. Die gesamte Auftriebskraft beträgt 412,0 N, je Halbflügel 206,0 N. Sie wird elliptisch entlang der Halbspannweite verteilt. Der resultierende analytische Wurzelmomentenrichtwert lautet

$$M_{\text{Wurzel}} = (W \cdot n_u / 2) \cdot 4(b/2)/(3\pi) = 96,2 \text{ N}\cdot\text{m} \quad (7)$$

Die FE-Reaktion ergibt denselben Wert auf die dargestellte Rundungsgenauigkeit. Diese Gleichgewichtsprüfung ist unabhängig von der Elementsteifigkeit und deckt insbesondere Fehler bei Lastnormalisierung und Einheiten auf. Weitere Grenzfalletests prüfen verschwindende Motorersatzmasse, steigende Gurtlagenzahl und monotone Abnahme der Verformung mit wachsendem EI.

Die h-Studie verwendet 10, 20, 40, 80 und 160 Elemente. Referenz ist die feinste Diskretisierung. Bewertet werden Spitzenverformung, maximale Gurtspannung und erste Eigenfrequenz. Die Netzposition der Motorersatzmasse liegt bei allen Stufen exakt bei $y/(b/2) = 0,80$, damit keine scheinbare Frequenzänderung durch das Verschieben der Punktmasse entsteht. Für die finale Parameterstudie werden 80 Elemente gewählt.

Die Strukturdimensionierung ist diskret: Beginnend mit zwei 0°-Gurtlagen je Gurt wird die Dicke um 0,125 mm erhöht, bis Verformung, Torsion und Spannungen gleichzeitig zulässig sind. Dieses Verfahren ist reproduzierbar, aber noch keine Fertigungsoptimierung. Mindestlagen für Beschädigungstoleranz, lokale Verstärkungen und symmetrische Gesamtlamine können die reale Masse erhöhen.

Lastinterpretation: Die 206 N sind eine bewusst konservative globale Flügellast. Rotorzug, harte Landung, negative Böe und asymmetrischer Antrieb müssten in einer realen Lastfallmatrix zusätzlich gerechnet werden.

4 Finalisierungsphase und Ergebnisse

4.1 Profilpolaren und Mehrzielentscheidung

Abbildung 3 zeigt die Polaren am mittleren Reisepunkt. SD7037 erreicht in der Nähe von $C_L = 0,60$ die höchste reine Profilgüte. NACA 4412 folgt mit einem harmonischen Mittel von 73,4 über alle Missionspunkte. NACA 4415 erreicht 65,0 und bezahlt seine größere Dicke mit rund 11 % geringerer zweidimensionaler Güte gegenüber NACA 4412. Das Hochauftriebsprofil S1223 ist im Zielauftrieb weit von seinem günstigen Betriebspunkt entfernt und weist deshalb den schlechtesten Missionsmittelwert auf.

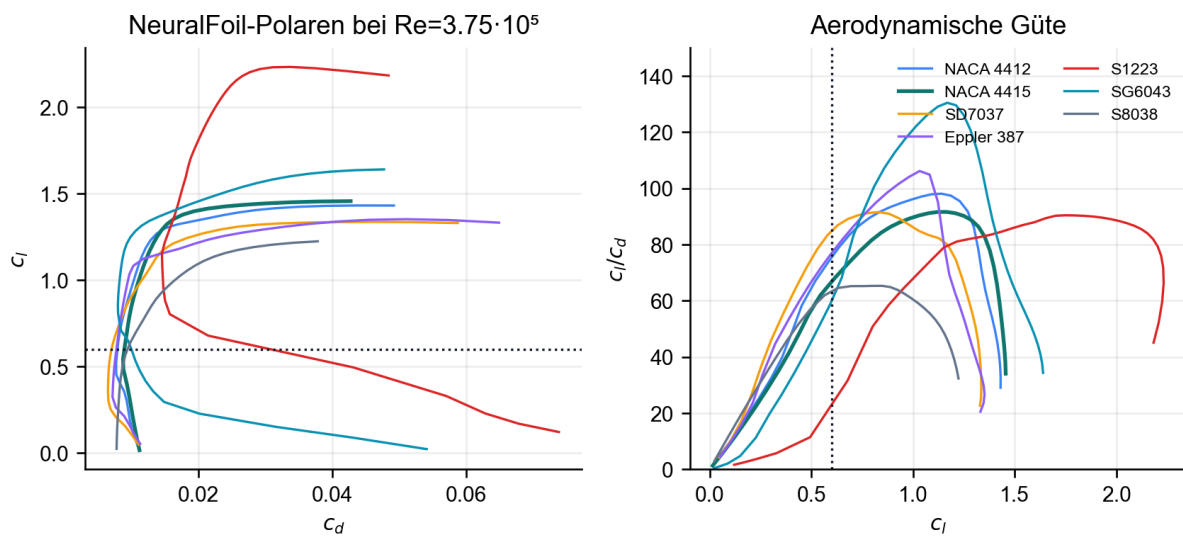


Abb. 3 Viskose Profilpolaren bei $Re = 3,75 \cdot 10^5$

Quelle: Eigene Berechnung mit NeuralFoil 0.3.3; Geometrien nach UIUC.

Beim endlichen Flügel reduziert der induzierte Anteil die Unterschiede: Für NACA 4415 ergibt die Näherung im Reiseflug $L/D = 21,93$, einen Flügelwiderstand von 3,58 N und 64,4 W aerodynamische Leistung. Diese Werte umfassen nur den Tragflügel. Rumpf, Rotoren, Übergangsmechanik und Propulsionswirkungsgrad fehlen und würden die elektrische Leistung deutlich erhöhen.

Für die Mehrzielbewertung werden die aerodynamische Güte, der Kehrwert der minimal erforderlichen Primärstrukturmasse und die Auftriebsreserve jeweils auf den besten Kandidaten normiert. Der Nutzwert lautet

$$U = 0,35 \cdot U_{\text{Aero}} + 0,50 \cdot U_{\text{Struktur}} + 0,15 \cdot U_{\text{Auftrieb}} \quad (8)$$

Tab. 4 Mehrzielvergleich der sieben Profilkandidaten

Rang	Profil	t/c %	harm. c_l/c_d	Masse kg	Gurt mm	U
1	NACA 4415	15.0	65.0	0.422	0.250	0.871
2	NACA 4412	12.0	73.4	0.458	0.750	0.865
3	S8038	13.0	61.8	0.436	0.500	0.829
4	SD7037	9.2	82.4	0.589	2.000	0.797
5	SG6043	10.0	57.1	0.503	1.250	0.769
6	Eppler 387	9.1	74.7	0.588	2.000	0.766
7	S1223	12.1	22.8	0.467	0.875	0.698

Quelle: Eigene Berechnung. Masse = Primärstruktur beider Flügel.

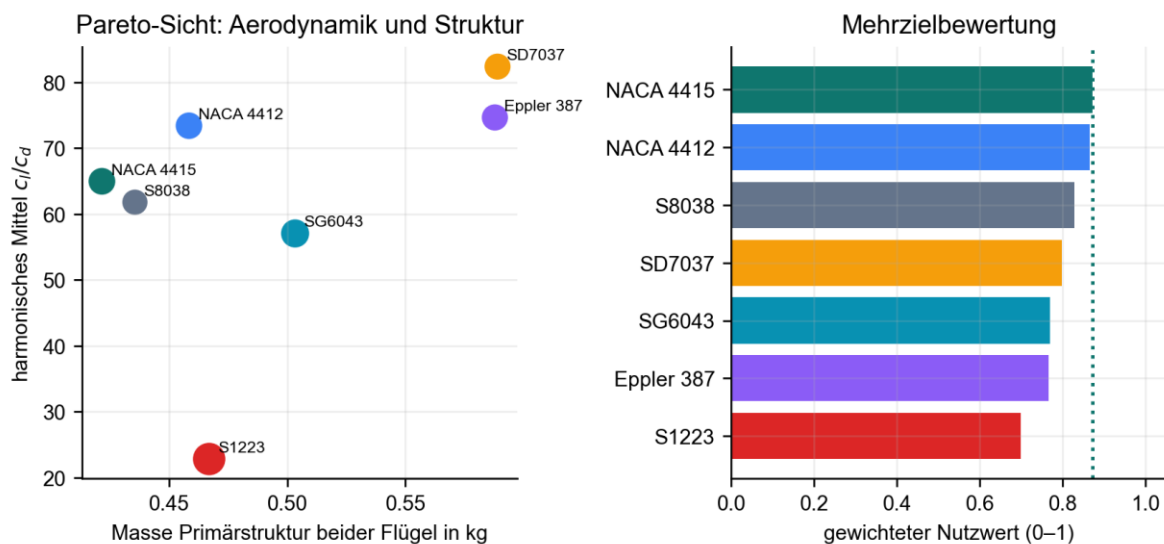


Abb. 4 Pareto-Sicht und Mehrzielbewertung

Quelle: Eigene Berechnung.

NACA 4415 gewinnt mit $U = 0,871$ knapp vor NACA 4412 mit $U = 0,865$. Der strukturelle Vorteil beträgt 36,8 g beziehungsweise 8,0 % Primärstrukturmasse, während der rechnerische Flügel-Leistungsbedarf um 2,4 W steigt. Wird die Aerodynamik statt der Struktur mit 50 % gewichtet, kippt die Rangfolge zugunsten NACA 4412. Das Ergebnis ist somit ein transparentes Prioritätenoptimum und keine universelle Profiltrangliste.

4.2 Strömungsfeld und Druckverteilung

Am Reisepunkt benötigt NACA 4415 einen Anstellwinkel von $1,389^\circ$. Das Panelströmungsbild zeigt die erwartete Beschleunigung über der Vorderkante und Oberseite. Unterhalb des Profils bleibt die Geschwindigkeit geringer; der daraus resultierende Druckunterschied erzeugt positiven Auftrieb. Die Stromlinien verlassen die Hinterkante glatt, weil die Kutta-Bedingung Bestandteil des Modells ist.

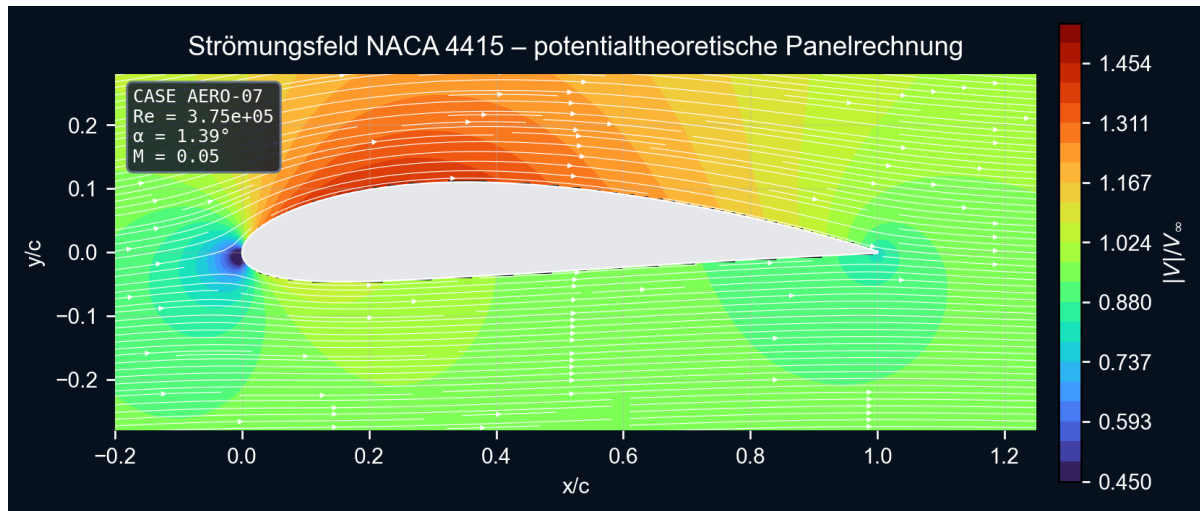


Abb. 5 Strömungsfeld des NACA 4415

Quelle: Eigene potentialtheoretische Panelrechnung mit AeroSandbox.

Das Farbfeld darf nicht als RANS-CFD interpretiert werden. Innerhalb der reibungsfreien Außenströmung entstehen weder viskoser Nachlauf noch reale Ablösezone. Sein Zweck ist die räumliche Plausibilisierung des Geschwindigkeits- und Drucktrends. Die Widerstandszahl stammt aus XFOIL beziehungsweise NeuralFoil und enthält eine gekoppelte Grenzschichtmodellierung.

Die XFOIL-Druckbeiwertverteilung in Abbildung 6 zeigt ein moderates Saugmaximum nahe der Vorderkante und eine weitgehend stetige Druckerholung. Am Zielpunkt konvergiert die direkte Rechnung nach neun Iterationen. Der Saugverlauf besitzt keinen abrupten Einbruch, der auf großflächige Ablösung am Reisepunkt hindeuten würde. Die vorhergesagte obere Transition liegt bei etwa 66 % Profiltiefe; reale Rauheit oder Propellernachlauf können sie deutlich nach vorn verschieben.

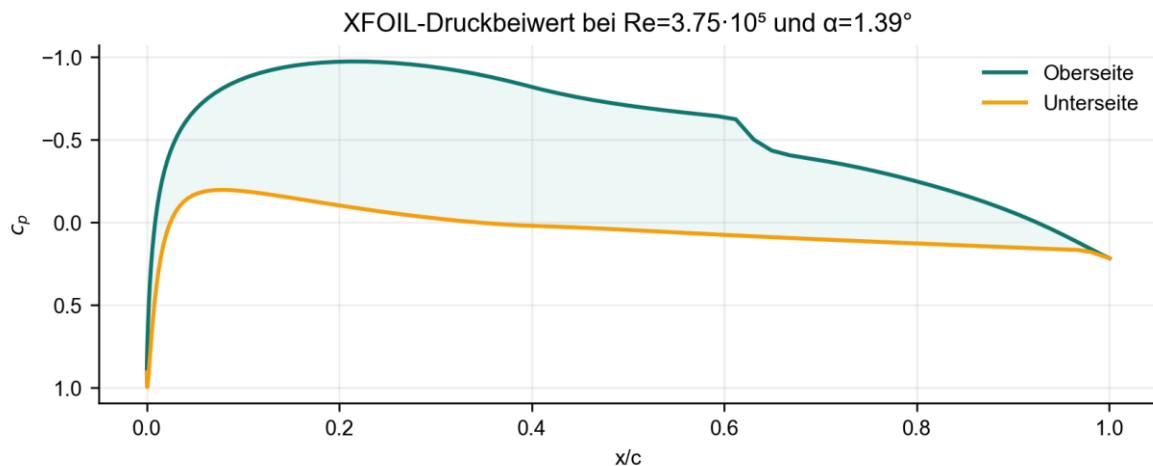


Abb. 6 Druckbeiwertverteilung des NACA 4415

Quelle: Eigene XFOIL-6.99-Rechnung.

Tab. 5 Gegenprüfung des Reisepunkts

Größe	NeuralFoil	XFOIL	Abweichung
Auftriebsbeiwert	0,599 Ziel / 0,599 Modell	0.6015	+0,4 % zum Ziel
Widerstandsbeiwert	0.00898	0.00888	-1.2 %
Nickmomentenbeiwert	-0,099 näherungsweise	-0.0988	plausibel
Anstellwinkel	1.389°	1.389°	identisch gesetzt

Quelle: Eigene Berechnung.

Der direkte XFOIL-Widerstand liegt nur 1,2 % unter dem Screeningwert. H5 ist damit erfüllt. Diese Übereinstimmung validiert weder sämtliche Polaren noch die reale Oberfläche, erhöht aber das Vertrauen in die Auswahl am maßgebenden Reisepunkt.

4.3 Statische FEM-Ergebnisse

Das finale NACA-4415-Modell erfüllt die Verformungs- und Torsionsgrenzen bereits mit zwei 0°-Gurtlagen zu je 0,125 mm pro Gurt. Zusammen mit Haut, Stegen und Rippen-/Finishzuschlag beträgt die berechnete Primärstrukturmasse 0,422 kg für beide Flügel. Die höchste Gurtspannung tritt erwartungsgemäß an der Einspannung auf und fällt mit dem Biegemoment zur Spitze ab.

Biege-FEM: verformter Halbflügel unter Ultimatelast

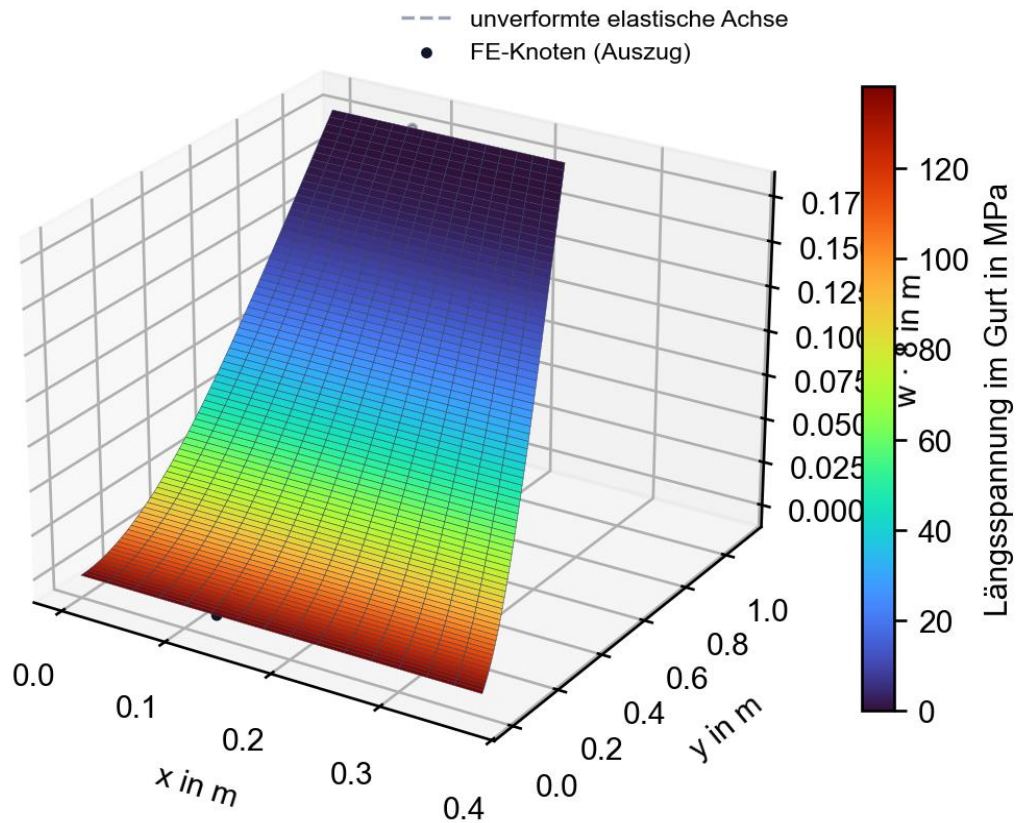


Abb. 7 Verformter Halbflügel und Gurtspannung

Quelle: Eigene FEM-Berechnung; Verformung achtfach überhöht.

Tab. 6 Ergebnisse des finalen Strukturmodells

Ergebnisgröße	Wert	Kriterium/Bewertung
Ultimatelast je Halbflügel	206.01 N	206 N
Wurzelbiegemoment	96,21 N·m	96,2 N·m analytisch
Spitzenverformung	21.94 mm	≤ 22,0 mm
Spitzenverwindung	0.83°	≤ 2,0°
max. Gurtspannung	138.0 MPa	S = 3.26
max. Stegschubspannung	1.68 MPa	S = 35.7
Primärstrukturmasse	0.422 kg	beide Flügel

Quelle: Eigene FEM-Berechnung.

Abbildung 8 verdeutlicht, dass die Spitzenverformung von 21,94 mm das gesetzte 22-mm-Kriterium nahezu ausschöpft. Die Festigkeit besitzt dagegen hohe Reserven: 138 MPa entsprechen einem Ersatzsicherheitsfaktor von 3,26 gegen 450 MPa. Damit ist die Dimensionierung steifigkeits- und nicht festigkeitsgetrieben. Dieser Befund ist für CFK-Tragflächen plausibel, weil hohe spezifische Festigkeit nicht automatisch ausreichende Formstabilität garantiert.

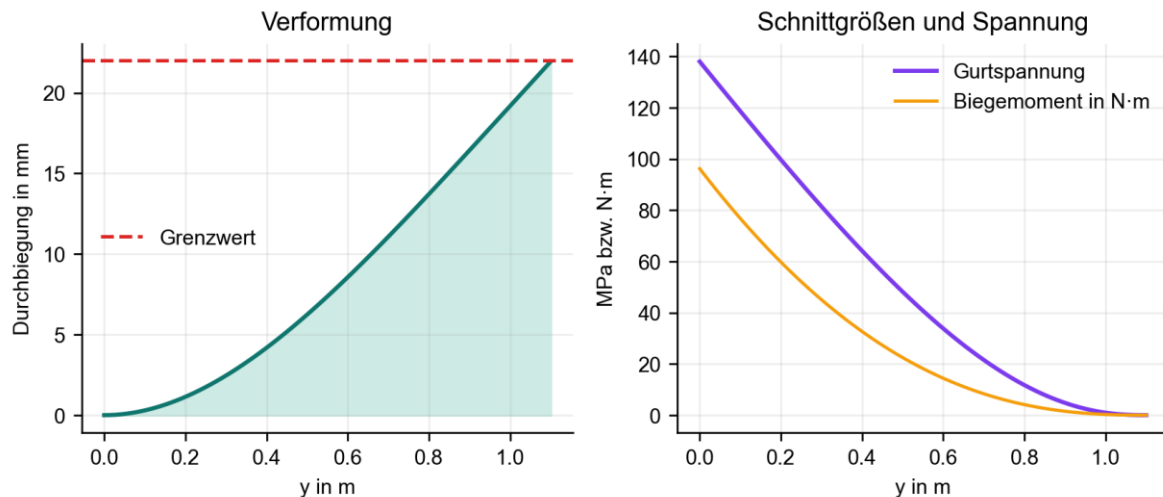


Abb. 8 Verformungs-, Momenten- und Spannungsverlauf

Quelle: Eigene FEM-Berechnung.

Die elastische Verwindung bleibt mit $0,83^\circ$ deutlich unter 2° . Der größte Steg Schub beträgt 1,68 MPa und ist gegenüber dem Ersatzgrenzwert unkritisch. Der geringe Schubspannungswert darf nicht auf lokale Klebnähte oder Ausschnitte übertragen werden: Im Linienelement wird der Schubfluss gleichmäßig auf eine geschlossene Zelle verteilt. An Wurzelbeschlägen, Servoausschnitten und Motorträgern sind Spannungsspitzen zu erwarten.

Dass NACA 4415 nur 0,25 mm zusätzliche Gurtverstärkung benötigt, folgt aus der größeren D-Box-Höhe. Das dünne SD7037 benötigt im gleichen Algorithmus 2,0 mm Gurt und erreicht selbst dann die Torsionsgrenze nur knapp. Die reine Profilhüte würde diesen konstruktiven Nachteil nicht sichtbar machen. H1 bis H3 werden damit bereits qualitativ gestützt.

4.4 Modalanalyse und Netzkonvergenz

Die erste Biegeeigenfrequenz beträgt 16,10 Hz. Die zweite und dritte berechnete Biegemode liegen bei 200,18 Hz und 435,40 Hz. Wegen der idealen Einspannung und der Punktmasse ohne Rotationsinertie sind insbesondere die höheren Werte nur Trendgrößen. Für einen beispielhaften Zweiblattrotor mit 6.000 min^{-1} läge die Blattpassage bei 200 Hz und damit nahe der zweiten Biegemode. H6 ist für die erste Mode erfüllt, zugleich zeigt die zweite Mode einen Prüfbedarf statt eines pauschalen Resonanzausschlusses.

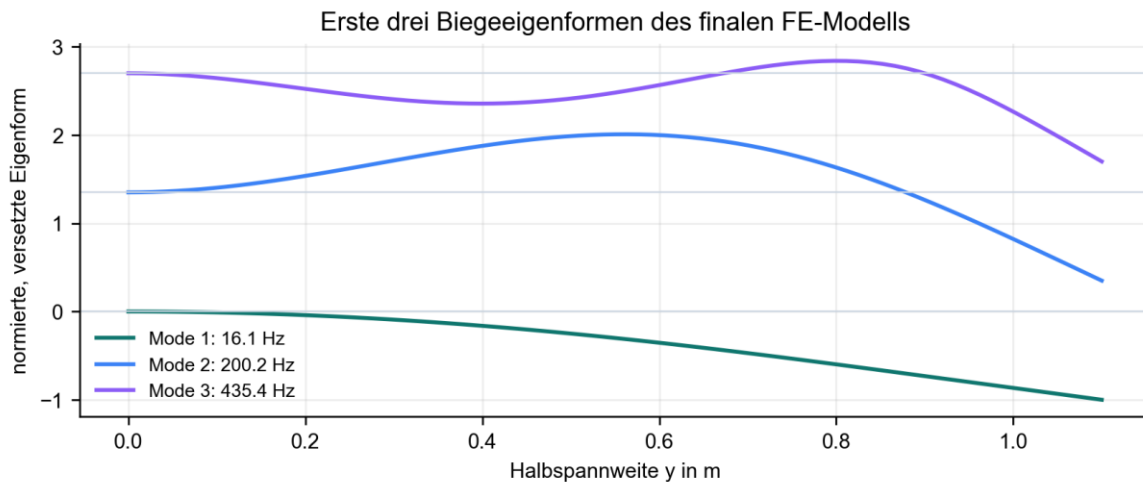


Abb. 9 Erste drei Biegeeigenformen

Quelle: Eigene FEM-Berechnung; normierte Eigenformen.

Die h-Studie konvergiert für Verformung und Spannung stetig. Mit 80 Elementen betragen die Abweichungen zur 160-Element-Referenz 0,046 % beziehungsweise 0,025 %. Die erste Eigenfrequenz weicht nur 0,001 % ab. Bereits 20 Elemente liegen für alle drei Kennwerte unter 1 %; 80 Elemente werden dennoch beibehalten, weil sie Geometrie- und Massenvariation fein abbilden.

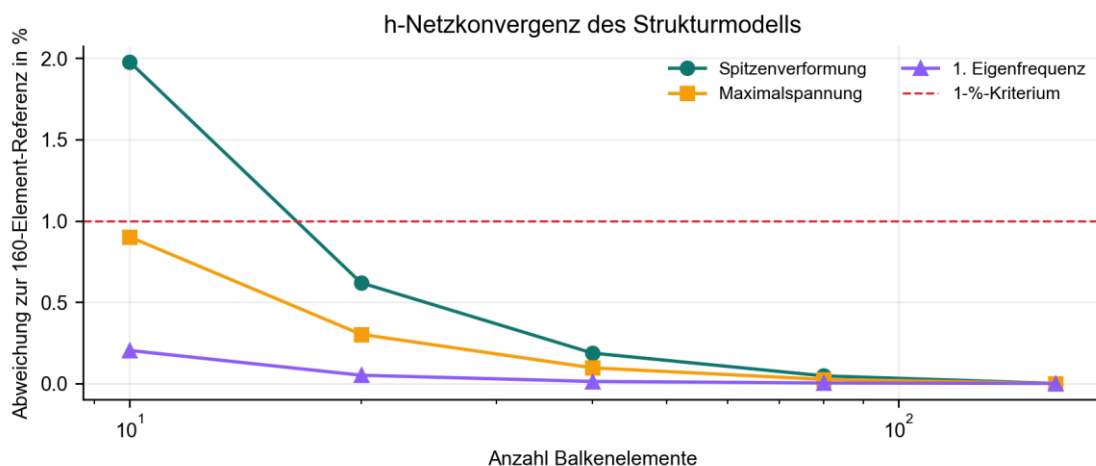


Abb. 10 h-Netzkonvergenz

Quelle: Eigene FEM-Berechnung; Referenz = 160 Elemente.

4.5 Hypothesenbewertung

Tab. 7 Bewertung der Hypothesen

ID	Status	Begründung
H1	bestätigt	SD7037 besitzt die höchste Güte, aber die größte erforderliche Strukturmasse.
H2	bestätigt	NACA 4415 liefert mit 0,422 kg die leichteste zulässige Primärstruktur.
H3	bestätigt	SD7037 maximiert $c_l/c_{d,d}$; NACA 4415 maximiert den Gesamtnutzen.
H4	bestätigt	80 Elemente: 0,046 % Verformungs- und 0,025 % Spannungsfehler.
H5	bestätigt	XFOIL- $c_{d,d}$ liegt 1,2 % unter dem Screeningwert.
H6	teilweise	Mode 1 liegt weit unter 200 Hz; Mode 2 liegt jedoch bei 200,18 Hz.

Quelle: Eigene Darstellung.

5 Schlussfolgerung und Ausblick

Die Forschungsfrage wird für die gesetzte Referenzmission zugunsten NACA 4415 beantwortet. Das Profil besitzt nicht die höchste reine Gleitzahl, nutzt seine 15%-Dicke jedoch für eine deutlich leichtere D-Box. Bei strukturdominanter Gewichtung überkompensiert dieser Vorteil den moderaten aerodynamischen Nachteil. Die Entscheidung ist knapp und sensitiv gegenüber den Gewichten: Bei überwiegend aerodynamischer Priorität wäre NACA 4412 vorzuziehen. Gerade diese Sensitivität ist ein wesentliches Ergebnis der Arbeit.

Die Nachweiskette ist in sich konsistent: Mission und Reynolds-Zahlen bestimmen den Zielauftrieb; viskose Polaren liefern die Profilkennwerte; eine unabhängige XFOIL-Rechnung bestätigt den Siegerpunkt; das FE-Modell dimensioniert alle Kandidaten gegen identische Strukturgrenzen; Gleichgewicht und Netzkonvergenz sichern die numerische Umsetzung ab. Die resultierenden Werte sind dennoch nur so belastbar wie die Entwurfsannahmen.

Für die nächste Entwicklungsstufe sind ein orthotropes Schalenmodell mit expliziter Lagenfolge, lokale Volumenmodelle der Wurzel- und Motoranbindung, Beul- und Flatternachweise sowie ein 3D-RANS-Modell mit Propellerströmung erforderlich. Ein gedrucktes oder gefrästes Profilsegment sollte im Windkanal bei $Re = 2,5 \cdot 10^5$ bis $5,2 \cdot 10^5$ geprüft werden. Anschließend kann ein instrumentierter Halbflügelversuch Steifigkeit, Anschlussnachgiebigkeit und erste Eigenfrequenz validieren. Erst nach diesem Abgleich ist eine Übertragung auf ein reales Fluggerät vertretbar.

Finale Empfehlung: NACA 4415 mit 2,20 m Spannweite, 0,66 m² Fläche und einer geschlossenen T700S/Epoxid-D-Box als Referenzkonzept weiterentwickeln; NACA 4412 als aerodynamisch stärkeres Sensitivitätsszenario beibehalten.

Literaturverzeichnis

- Drela, M. & Youngren, H. (2013). XFOIL 6.99 [Software]. Massachusetts Institute of Technology. <https://web.mit.edu/drela/Public/web/xfoil/>
- IU Internationale Hochschule. (2025a). Allgemeiner Zitierleitfaden [Hochschulinterne Richtlinie].
- IU Internationale Hochschule. (2025b). Richtlinien für die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten (Stand 01.10.2025) [Hochschulinterne Richtlinie].
- IU Internationale Hochschule. (2025c). Richtlinie für die Nutzung KI-gestützter Systeme im Studium [Hochschulinterne Richtlinie].
- NASA Glenn Research Center. (o. J.-a). Lift to drag ratio. <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/lift-to-drag-ratio/>
- NASA Glenn Research Center. (o. J.-b). Modern drag equation. <https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/modern-drag-equation/>
- Schneider, F. (2026). Lehrveranstaltungs-konzept: Finite Elemente, Studiengang Maschinenbau (36 UE) [Unveröffentlichtes Vorlesungsskript].
- Selig, M. S., Guglielmo, J. J., Broeren, A. P. & Giguère, P. (1995). Summary of low-speed airfoil data (Vol. 1). SoarTech Publications. https://m-selig.ae.illinois.edu/uiuc_isat/Low-Speed-Airfoil-Data-V1.pdf
- Sharpe, P. D. (2023). NeuralFoil: An airfoil aerodynamics analysis tool using physics-informed machine learning [Software]. GitHub. <https://github.com/peterdsharpe/NeuralFoil>
- Sharpe, P. D. (2024). Accelerating practical engineering design optimization with computational graph transformations [Dissertation, Massachusetts Institute of Technology].
- Toray Composite Materials America. (2025). TORAYCA T700S standard modulus: Carbon fiber data sheet (Rev. 11/24/2025). <https://www.toraycma.com/wp-content/uploads/T700S-Data-Sheet.pdf>
- UIUC Applied Aerodynamics Group. (2026). UIUC Airfoil Data Site. University of Illinois Urbana-Champaign. https://m-selig.ae.illinois.edu/ads/coord_database.html

Anhangsverzeichnis

Anhang A: Reproduzierbarkeit und Dateistruktur

Anhang B: Solver- und Ergebnisprotokoll

Anhang C: Dokumentation der KI-Nutzung

Anhang A: Reproduzierbarkeit und Dateistruktur

Die zentrale Parameterquelle ist `config/airfoil_portfolio_assumptions.json`. Das Skript `src/simulate_airfoil_portfolio.py` erzeugt Profilkordinaten, Polaren, Variantenvergleich, FE-Ergebnisse, CSV-Dateien und sämtliche Abbildungen. `src/build_portfolio_docx.py` erstellt diese Ausarbeitung aus der unveränderten IU-Deckblattvorlage. Die Ergebnisdateien liegen unter `output/airfoil_portfolio/data` und `output/airfoil_portfolio/figures`.

Reproduktion aus dem Projektstamm: (1) Python-Abhängigkeiten `numpy`, `scipy`, `pandas`, `matplotlib`, `AeroSandbox` und `NeuralFoil` installieren; (2) das offizielle XFOIL-6.99-Windows-Paket im dokumentierten Toolpfad bereitstellen; (3) ``py src\simulate_airfoil_portfolio.py`` ausführen; (4) ``py src\build_portfolio_docx.py`` ausführen. Die erzeugte `summary.json` enthält alle im Text verwendeten Kernwerte.

Die Polaren werden als CSV je Profil und Reynolds-Zahl archiviert. `final_fem_spanwise_results.csv` enthält Knotenposition, Durchbiegung, Rotation, Moment, Gurtspannung und Verwindung. `mesh_convergence.csv` dokumentiert alle fünf Netze. Die direkten XFOIL-Eingaben und -Protokolle verbleiben im temporären Reproduktionsordner.

Anhang B: Solver- und Ergebnisprotokoll

Solver- und Modellstand

Komponente	Version/Umfang	Funktion
NeuralFoil	0.3.3	viskose Multipunkt-Polaren
AeroSandbox	4.2.10	Profilgeometrie und Panelströmung
XFOIL	6.99	direkte Gegenprüfung und c_p
Python	3.14	Orchestrierung und eigener FE-Solver
NumPy / SciPy	2.4.2 / 1.18.0	Matrixaufbau und Eigenwertlösung
FE-Netz	80 Elemente / 81 Knoten	finale Halbflügelrechnung

Quelle: Eigene Dokumentation.

Numerische Netzstudie

Elemente	w_tip mm	$\sigma_{\max}$ MPa	f_1 Hz
10	22.360	139.246	16.0726
20	22.062	138.419	16.0972
40	21.968	138.135	16.1033
80	21.937	138.037	16.1048
160	21.927	138.002	16.1053

Quelle: Eigene Berechnung.

Solverstatus: Alle linearen Gleichungssysteme und Eigenwertprobleme wurden ohne Warnung gelöst. Der direkte XFOIL-Reisepunkt konvergierte nach neun Iterationen. Ein früher vollständiger XFOIL-Sweep bei niedriger Reynolds-Zahl wurde nach 90 s ohne vollständige Polare beendet und durch die dokumentierte zweistufige Screening-/Validierungsstrategie ersetzt.

Anhang C: Dokumentation der KI-Nutzung

Für die Formulierung wurde OpenAI GPT als generatives KI-System eingesetzt.